Quest 3 no 5G do lab → servidor Linux

Guia do dia do teste · servidor `172.30.22.31` (servidorNetuno) · porta UDP `7777`

```
[Quest 3 com o app] --Ethernet--> [Roteador 5G do lab] --5G--> [Rede 5G] --cabo--> [servidorNetuno 172.30.22.31]
 cliente (APK)                                                                      servidor dedicado (ConsultorioServer)
```

1. O que já está pronto

Item	Estado
Servidor Linux em `~/consultorio-build` (release `servidor-v2`)	**Pronto.** Já rodou, escutou em `0.0.0.0:7777` e iniciou como servidor dedicado.
APK instalado no Quest	**Pronto.** O log do Quest mostrou `Iniciando como CLIENTE conectando em 172.30.22.31:7777`.
Porta 7777/udp no firewall do servidor	**Liberada** (`ufw allow 7777/udp`).
Quest alcançando o servidor pela rede 5G	**Falta testar.** Em casa o Quest estava no Wi-Fi `192.168.1.x`, que não alcança o servidor. É o objetivo do dia no lab.

Como funciona: o servidor roda o cenário sem gráficos e é o dono da sala. O Quest abre o app, conecta no IP do servidor e, se falhar, tenta de novo sozinho (a primeira tentativa dura cerca de 1 minuto, depois repete a cada 3 s). Não existe botão nem campo de IP dentro do app: o IP já está dentro do APK.

2. O que levar

- ☐ Quest 3 carregado (com o app Consultorio VR já instalado)
- ☐ Adaptador USB-C → Ethernet (de preferência com entrada de carga) e um cabo de rede
- ☐ Cabo USB-C de dados e o computador com `adb`, se quiser ver o log do Quest (opcional)
- ☐ Usuário e senha do servidor (`admin`)

3. Passo a passo no lab

Use o **computador do lab**, ligado ao cabo da rede DCC. Você vai abrir **duas janelas do PowerShell**, e cada uma entra no servidor por SSH.

Janela 1 Subir o servidor

```
ssh admin@172.30.22.31
```

Antes de subir, veja se ele já está rodando (da última vez ele ficou aberto):

```
ss -ulpn | grep 7777
```

- **Aparece uma linha com `ConsultorioServ`:** já está rodando. Para recomeçar limpo, pare e suba de novo:

  ```
  pkill -f ConsultorioServer.x86_64
  tmux kill-session -t vr
  ```

- **Não aparece nada:** siga direto para o próximo bloco.

Suba o servidor dentro do `tmux`, com o log em arquivo (assim ele não para se você fechar a janela):

```
tmux new -s vr
cd ~/consultorio-build
./ConsultorioServer.x86_64 -logFile ~/server.log
```

Esse terminal fica "parado" porque o servidor está rodando. Para sair do tmux **sem parar** o servidor: aperte **Ctrl+B**, solte, e aperte **D**. Para voltar a ele depois: `tmux attach -t vr`.

Confirme que o servidor subiu (em um terminal livre):

```
ss -ulpn | grep 7777
grep "SERVIDOR DEDICADO" ~/server.log
```

Devem aparecer a linha com `0.0.0.0:7777` e a mensagem `--- LAN: Iniciando como SERVIDOR DEDICADO na porta 7777 ---`.

Janela 2 Ver os pacotes chegando

Abra outro PowerShell no computador do lab:

```
ssh admin@172.30.22.31
sudo apt install -y tcpdump
sudo tcpdump -ni ens18 udp port 7777
```

O `tcpdump` roda **dentro do servidor**, porque é lá que o tráfego do Quest chega. Deixe essa janela aberta. Para parar, aperte **Ctrl+C**.

Ligar o Quest na rede 5G

1. Encaixe o adaptador USB-C → Ethernet no Quest e ligue o cabo de rede no **roteador 5G** do lab.
2. No Quest: **Configurações → Wi-Fi** e **desligue o Wi-Fi**, para o tráfego ir só pelo cabo.
3. Abra o app: **Biblioteca → Fontes desconhecidas → Consultorio VR**.

Como saber que deu certo

Onde	O que aparece
Janela 2 (`tcpdump`)	Linhas como `IP_DO_QUEST.porta > 172.30.22.31.7777`. O **IP de origem** é o do Quest na rede 5G: anote.
Dentro do Quest	Você entra no consultório e o app deixa de ficar "tentando conectar".
Com 2 ou mais Quests	Cada um vê o avatar do outro e ouve a voz dele.

No servidor, o log `~/server.log` cresce quando clientes entram (use `tail -f ~/server.log` para acompanhar). O servidor ainda não escreve uma frase do tipo "cliente conectado", por isso o `tcpdump` é a prova principal de que o tráfego chega.

4. Se não conectar

O que você vê	O que significa e o que fazer
`tcpdump` não mostra nenhum pacote depois de ~1 min com o app aberto	O Quest não alcança o servidor. Confira: (1) o Quest está no cabo e o Wi-Fi está desligado? (2) qual IP o Quest recebeu (veja abaixo)? (3) o roteador 5G tem rota até a rede `172.30.22.0/24`? Se não souber, pergunte ao professor em que ponto o servidor está ligado.
`tcpdump` mostra pacotes, mas o Quest não entra no cenário	Os pacotes chegam e a resposta não volta. No servidor, rode `ip route` e me mande a linha `default via ...`. A rede do Quest precisa ter rota de volta pelo mesmo roteador.
O app fica "tentando conectar"	É a reconexão automática: ela tenta a cada 3 s. Aguarde alguns minutos antes de concluir que falhou.
`ss -ulpn | grep 7777` não mostra nada	O servidor não está rodando. Entre com `tmux attach -t vr`, ou veja o fim do log: `tail -n 30 ~/server.log`.
`Address already in use` ao subir o servidor	Já existe um servidor rodando. Use `pkill -f ConsultorioServer.x86_64` e suba de novo.
Sem voz	No Quest: Configurações → Apps → Consultorio VR → permitir **Microfone**.
Um avatar parado na origem, sem dono	É o avatar do próprio servidor, esperado nesta versão (v2). A correção já existe no projeto (commit `90fc111`) e entra na versão v3 do servidor.

Como descobrir o IP do Quest no cabo

- **Pelo roteador 5G:** a página de administração dele costuma ter a lista de dispositivos conectados (DHCP clients).
- **Pelo `adb`:** com o Quest no USB do computador (sem o adaptador Ethernet), rode

  ```
  adb shell ip -4 -br addr
  ```

  Se não tiver o `adb` no computador do lab, o do Unity fica em `C:\Program Files\Unity\Hub\Editor\6000.0.39f1\Editor\Data\PlaybackEngines\AndroidPlayer\SDK\platform-tools\adb.exe`.
- **Meta Quest Developer Hub (opcional):** não é necessário para o teste. Se preferir uma tela, ele mostra o IP e os logs do Quest em *Device Manager*, mas exige instalar e entrar com a conta Meta.
- Em casa o Quest estava em `192.168.1.x` (Wi-Fi). No lab o IP deve ser de outra faixa.

Conferir a rota a partir de um PC na rede 5G

```
tracert 172.30.22.31
```

Latência abaixo de 1 ms indica rede local (sem o 5G no caminho).

5. Se precisar pedir ajuda

Mande estas informações (copie a saída dos comandos):

```
(no servidor)  ip -4 -br addr
(no servidor)  ip route
(no servidor)  tail -n 30 ~/server.log
(no servidor)  o que o tcpdump mostrou (com ou sem pacotes)
(no Quest)     adb shell ip -4 -br addr
(no Quest)     adb logcat -s Unity | findstr LAN
```

6. Comandos úteis (resumo)

O que fazer	Comando
Entrar no servidor	`ssh admin@172.30.22.31`
Ver se o servidor está rodando	`ss -ulpn | grep 7777`
Voltar à tela do servidor	`tmux attach -t vr`
Sair do tmux sem parar o servidor	**Ctrl+B**, solte, **D**
Acompanhar o log	`tail -f ~/server.log`
Ver pacotes do Quest chegando	`sudo tcpdump -ni ens18 udp port 7777`
Parar o servidor	`pkill -f ConsultorioServer.x86_64`
Fechar a sessão do tmux	`tmux kill-session -t vr`

Checklist do dia

- ☐ SSH no servidor funcionando
- ☐ Servidor rodando no tmux, com `0.0.0.0:7777` no `ss`
- ☐ `tcpdump` aberto na janela 2
- ☐ Quest no cabo do roteador 5G, Wi-Fi desligado
- ☐ App aberto; pacotes aparecendo no `tcpdump`
- ☐ IP do Quest e ping/tracert anotados para o relatório
- ☐ Ao terminar: parar o servidor e religar o Wi-Fi do Quest